DNA Kids Lab 연습문제 · 수학 4학년 2학기 · 꺾은선그래프

시간에 따라 어떻게 변했을까? 꺾은선그래프

이름 _____ 날짜 _____ 맞힌 문제 ____ / 20

쉬움 · 개념 확인 (1~8번)

1 쉬움 수량을 점으로 찍고, 그 점들을 선분으로 이어 그린 그래프를 [ ]라고 해요.

2 쉬움 꺾은선그래프에서 필요 없는 부분을 줄여서 나타낼 때 쓰는 선은 무엇일까요?

① 수선 ② 평행선
③ 대각선 ④ 물결선

3 쉬움 시간에 따라 변하는 양은 막대그래프보다 꺾은선그래프로 나타내면 변화를 알아보기 쉬워요.

O X

4 쉬움 다음은 강낭콩 키를 꺾은선그래프로 나타낸 값이에요. 5일의 강낭콩 키는 몇 cm일까요?

날짜	1일	3일	5일	7일	9일
강낭콩 키(cm)	2	5	9	11	12

답: _____

5 쉬움 다음은 교실 온도를 꺾은선그래프로 나타낸 값이에요. 온도가 가장 높은 때는 언제일까요?

시각	오전 9시	오전 10시	오전 11시	낮 12시	오후 1시
온도(°C)	18	20	23	24	22

① 오전 10시 ② 오전 11시
③ 낮 12시 ④ 오후 1시

6 쉬움 꺾은선그래프에서 선분이 오른쪽 위로 올라가면 양이 줄어든 것이에요.

O X

7 쉬움 꺾은선그래프로 나타내기에 가장 알맞은 것은 무엇일까요?

① 강아지의 날짜별 몸무게 ② 반별 안경 쓴 학생 수
③ 좋아하는 색깔별 학생 수 ④ 나라별 금메달 수

© DNA Labs

8 쉬움 낱말과 알맞은 설명을 선으로 이으세요.

1. 꺾은선그래프	●	● 가. 항목별 크기를 막대 길이로 나타낸 그래프
2. 막대그래프	●	● 나. 필요 없는 부분을 줄여 나타내는 ≈ 모양의 선
3. 물결선	●	● 다. 점을 찍고 선분으로 이어 변화를 나타낸 그래프

보통 · 생각해서 풀기 (9~16번)

9 보통 강낭콩 키 표를 보고, 1일부터 9일까지 강낭콩은 몇 cm 자랐는지 쓰세요.

날짜	1일	3일	5일	7일	9일
강낭콩 키(cm)	2	5	9	11	12

답: _____

10 보통 강낭콩 키 표를 꺾은선그래프로 그렸을 때, 선분이 가장 많이 기울어진 때는 언제일까요?

날짜	1일	3일	5일	7일	9일
강낭콩 키(cm)	2	5	9	11	12

① 1일~3일 ② 3일~5일
③ 5일~7일 ④ 7일~9일

11 보통 교실 온도 자료에서 낮 12시부터 오후 1시까지 온도는 [가] °C [나] (올라갔어요 / 내려갔어요).

시각	오전 9시	오전 10시	오전 11시	낮 12시	오후 1시
온도(°C)	18	20	23	24	22

12 보통 강낭콩 키 표를 보고, 4일의 강낭콩 키는 약 몇 cm였을지 어림하여 쓰세요.

날짜	1일	3일	5일	7일	9일
강낭콩 키(cm)	2	5	9	11	12

답: _____

13 보통 세로 눈금 5칸이 10cm를 나타내는 꺾은선그래프가 있어요. 세로 눈금 한 칸은 몇 cm일까요?

① 5cm ② 10cm
③ 2cm ④ 1cm

14 보통 몸무게가 31.2kg, 31.5kg, 31.4kg, 31.8kg으로 변했어요. 꺾은선그래프로 그릴 때 0kg부터 [ ] kg까지는 물결선으로 줄이면 좋아요. (보기: 10, 31, 35 중 하나)

© DNA Labs

15 보통 어느 가게의 요일별 우유 판매량이에요. 전날보다 판매량이 줄어든 요일은 무엇일까요?

요일	월	화	수	목	금
판매량(개)	30	36	40	42	38

① 화요일
② 수요일
③ 목요일
④ 금요일

16 보통 15번 표를 보고, 월요일부터 금요일까지 판매한 우유는 모두 몇 개일까요?

요일	월	화	수	목	금
판매량(개)	30	36	40	42	38

답: _____

도전 · 한 걸음 더 (17~20번)

17 도전 두 도시의 월별 평균 기온을 꺾은선그래프로 나타내려고 해요. 3월부터 7월까지 기온이 더 많이 오른 도시는 어디이고 몇 °C 올랐는지 풀이와 답을 쓰세요.

월	3월	4월	5월	6월	7월
가 도시 평균 기온(°C)	6	12	18	22	26
나 도시 평균 기온(°C)	10	13	17	21	24

18 도전 위 17번 표를 보고 바르게 말한 것은 무엇일까요?

월	3월	4월	5월	6월	7월
가 도시 평균 기온(°C)	6	12	18	22	26
나 도시 평균 기온(°C)	10	13	17	21	24

① 두 도시 모두 기온이 내려가고 있어요.
② 3월에는 나 도시가 더 따뜻했지만 5월부터는 가 도시가 더 따뜻해요.
③ 나 도시의 그래프가 3월~4월에 가장 가파르게 올라가요.
④ 7월에 두 도시의 기온 차는 4°C예요.

© DNA Labs

19 도전 다음 자료를 꺾은선그래프로 그리려고 해요. 세로 눈금 한 칸을 몇 cm로 하면 좋을지, 물결선을 넣는다면 어디에 넣을지 까닭과 함께 쓰세요. (해바라기 키: 6월 120cm, 7월 135cm, 8월 160cm, 9월 170cm)

20 도전 어느 날 운동장 온도가 오전 10시 14°C, 낮 12시 20°C, 오후 2시 22°C, 오후 4시 17°C였어요. 2시간 동안 온도가 가장 많이 변한 때는 [가] 이고, [나] °C 변했어요.

© DNA Labs

정답과 풀이 — 부모님이 채점할 때 보세요

1. **꺾은선그래프** 점과 선분으로 변화를 나타내는 그래프가 꺾은선그래프예요.

2. ④ ≈ 모양의 물결선으로 필요 없는 부분을 줄여요.

3. **O** 꺾은선그래프는 시간에 따른 변화를 볼 때 편리해요.

4. **9** 표에서 5일의 값은 9cm예요.

5. ③ 24°C인 낮 12시가 가장 높아요.

6. **X** 오른쪽 위로 올라가면 양이 늘어난 것이에요.

7. ① 날마다 재는 몸무게처럼 시간에 따라 변하는 양이 꺾은선그래프에 알맞아요.

8. **1-다, 2-가, 3-나** 꺾은선그래프는 점과 선분으로 변화를, 막대그래프는 막대 길이로 크기를 나타내고, 물결선은 필요 없는 부분을 줄여요.

9. **10** 9일 12cm − 1일 2cm = 10cm예요.

10. ② 3cm, 4cm, 2cm, 1cm 자랐으니 3일~5일에 4cm로 가장 많이 자라 선분이 가장 많이 기울어져요.

11. **가: 2, 나: 내려갔어요** 24°C에서 22°C가 되었으니 2°C 내려갔어요.

12. **7** 3일 5cm와 5일 9cm의 가운데쯤이므로 약 7cm예요.

13. ③ 10 ÷ 5 = 2이므로 한 칸은 2cm예요.

14. **31** 값이 모두 31kg과 32kg 사이에 있으니, 31kg 아래를 물결선으로 줄이고 31kg부터 눈금을 그리면 변화가 잘 보여요.

15. ④ 월→화 6개 늘고, 화→수 4개 늘고, 수→목 2개 늘고, 목→금 4개 줄었어요.

16. **186** 30 + 36 + 40 + 42 + 38 = 186(개)예요.

17. **가 도시: 26 − 6 = 20(°C), 나 도시: 24 − 10 = 14(°C). 답: 가 도시, 20°C** 처음 값과 마지막 값의 차를 각각 구해 비교해요.

18. ② 가 도시는 3월에 나 도시보다 4°C 낮았지만 5월부터는 더 높아요. 가 도시는 3월~5월에 한 달에 6°C씩 올라 선이 더 가팔라요.

19. **모든 값이 120cm 이상이므로 0cm부터 110cm(또는 120cm 바로 아래)까지를 물결선으로 줄여요. 값이 5cm 단위로 나뉘어 떨어지므로 세로 눈금 한 칸을 5cm로 하면 점을 정확히 찍을 수 있어요.** 값이 모두 5의 배수이고 120cm 이상이에요. 물결선 위치나 눈금 크기는 값을 정확히 나타낼 수 있으면 다른 답도 맞아요.

20. **가: 오전 10시~낮 12시, 나: 6** 변화는 6°C(오름), 2°C(오름), 5°C(내림)이에요. 오전 10시~낮 12시에 6°C로 가장 많이 변했어요.

© DNA Labs